

Uso del Simulador de Espectroscopía Atómica de Emisión.

Laura Alvarez Ramirez, Alejandro López Cano, Sebastián Moreno Parra.

Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

19 de Junio de 2024

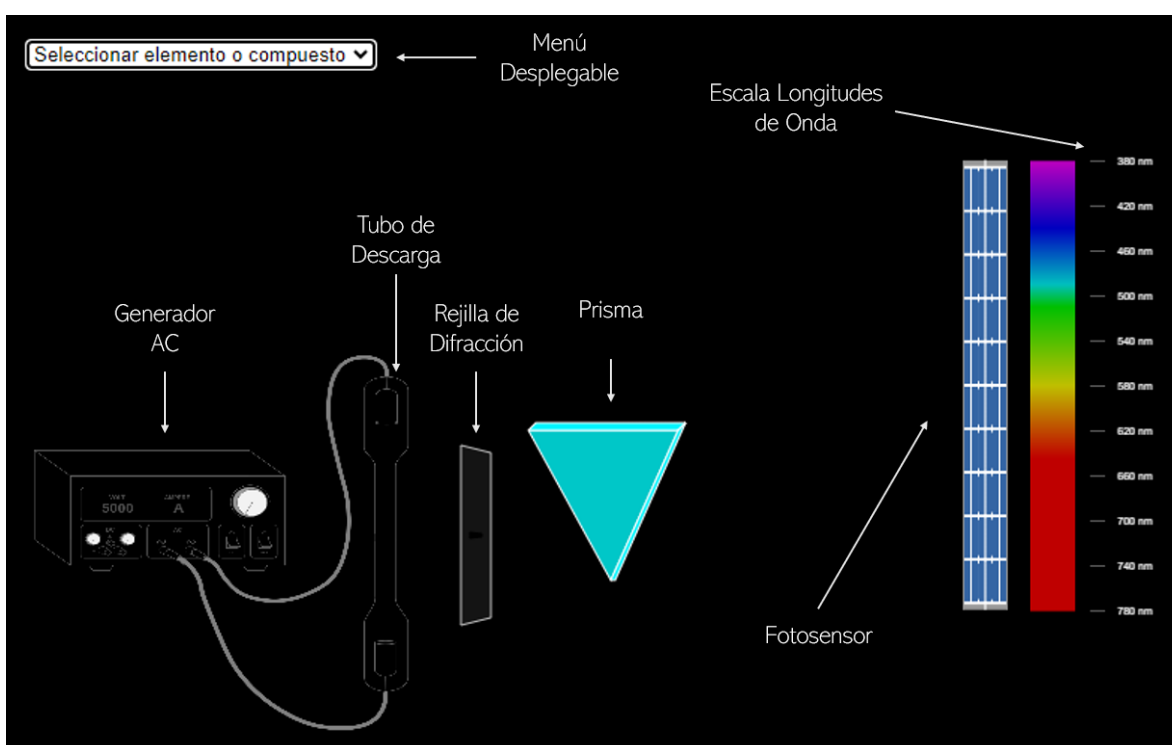
Introducción

El simulador de espectroscopía atómica de emisión es una herramienta didáctica que permite visualizar los espectros de emisión de una lista de elementos y compuestos químicos. Pretende constituir un valioso material de apoyo para estudiantes y profesores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Óptica y la Física Moderna. Mediante el uso de gráficos interactivos y visualizaciones detalladas, se puede explorar cómo diferentes elementos emiten luz en formas específicas de ondas de longitud. Este simulador no solo hace que el aprendizaje de la espectroscopía sea más accesible, sino que también permite a los estudiantes interactuar directamente con los espectros de emisión, observando en tiempo real cómo cambian al seleccionar diferentes elementos.

En este instructivo, proporcionamos una guía detallada sobre cómo utilizar el simulador de espectrofotometría atómica, facilitando a los usuarios no solo el acceso a la herramienta, sino también la comprensión del fenómeno físico que representa. Con esta herramienta, esperamos que los estudiantes desarrollen una comprensión más sólida y aplicada de la espectrofotometría atómica y su importancia en la ciencia y la industria.

Pantalla principal

En la pantalla principal encontraremos una representación del montaje del experimento de **von Fraunhofer**. En la esquina superior izquierda se encuentra un menú desplegable que permite cambiar la muestra a estudiar entre un total de 9 compuestos y elementos químicos. En la parte inferior, de izquierda a derecha se encuentran representados un generador de corriente alterna (AC) al cuál se conecta un tubo de descarga cuyo contenido puede ser cambiado, una rejilla de difracción a través de la cuál pasará la luz, un prisma dispersor de luz, un fotosensor que medirá el punto de llegada de cada onda de luz según su longitud y una escala marcada con el valor de cada longitud en el espectro visible (380-780 nm).



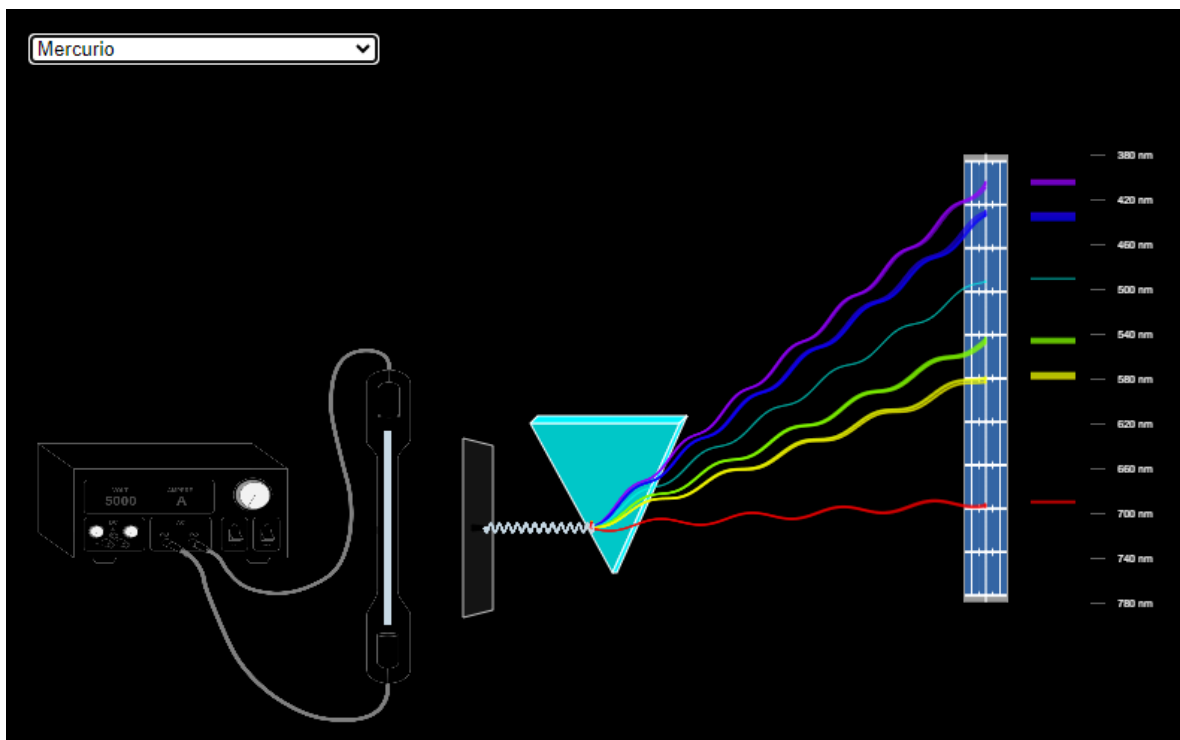
Instrucciones de Uso

Haciendo clic sobre el menú de desplegable "*Seleccionar elemento o compuesto*", se puede escoger entre las siguientes muestras disponibles:

- Hidrógeno (H)
- Helio (He)
- Nitrógeno diatómico (N_2)

- Neón (*Ne*)
- Sodio (*Na*)
- Kriptón (*Kr*)
- Yodo (*I*)
- Mercurio (*Hg*)
- Ácido Sulfhídrico (H_2S)
- Compuesto desconocido

Al seleccionar alguno de éstos, la simulación arrancará. El elemento o compuesto seleccionado empezará a emitir luz, que atravesará la rejilla de difracción en dirección al prisma. Así, las longitudes de onda contenidas en el espectro de emisión de la muestra serán dispersadas hasta chocar con el fotosensor, que mostrará en la escala el color y valor de longitud de onda de la luz recibida.



Generación de las líneas de emisión atómica del Mercurio.

Preguntas Orientadoras

1. ¿Cuál es la relación entre las longitudes de onda y los colores observados?
2. La suma de todas las longitudes de onda del espectro electromagnético produce lo que percibimos como luz blanca, sin embargo la luz difractada por la rejilla no siempre tiene un color blanquecino antes de pasar por el prisma, ¿a qué crees que se debe?
3. Observe las líneas de emisión del Hidrógeno. Sus valores de longitud de onda están determinados por la serie de Balmer: $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$, donde n toma valores enteros entre 3 y 6. Con ayuda de una regla graduada, determine un valor experimental para la constante de Rydberg (R).
4. Conociendo la relación de Planck-Einstein: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$, estudie la energía lumínica emitida por cada una de las ondas dispersadas por cada elemento. ¿Qué conclusiones saca sobre las transiciones atómicas en cada elemento o compuesto?
5. En 1923, Cecilia Payne utilizó un espectroscopio astronómico para determinar la composición de la atmósfera solar. Al apuntarlo al Sol, se generó el siguiente espectro de líneas:



Comparando con las líneas de emisión de los elementos y compuestos disponibles en la simulación, ¿a qué conclusión crees que llegó?

Reto de Observación

La última opción del menú desplegable muestra las líneas espectrales de emisión de un compuesto desconocido. El reto consiste en indagar sobre los posibles elementos que conforman dicho compuesto a través de la observación. Para ello, siga las siguientes recomendaciones.

- Compara el espectro de emisión del compuesto desconocido con los espectros de los elementos conocidos disponibles en el menú.
- Toma nota de las longitudes de onda y los colores específicos emitidos por el compuesto desconocido.
- Busca coincidencias entre las longitudes de onda y los colores del espectro del compuesto desconocido y los espectros de los elementos conocidos.
- Determina cuales elementos conocidos tiene un espectro de emisión similar o idéntico al compuesto desconocido.